

ANEXO N°2.3
FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO NUEVAS LÍNEAS DE FLUJO SUB-BLOQUE CABAÑA OESTE

ANEXO N°2.3 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

CL-MA-22-0189-001-C02-A2.3
ABRIL 2023

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. OBJETIVOS	3
1.1.1. <i>Objetivo General</i>	3
1.1.2. <i>Objetivos Específicos</i>	3
2. ÁREA DE INFLUENCIA (AI)	3
3. METODOLOGÍA	5
3.1. REVISIÓN PRELIMINAR	5
3.2. FLORA	6
3.2.1. <i>Riqueza y abundancia</i>	6
3.3. VEGETACIÓN	7
3.3.1. <i>Descripción de tipos biológicos</i>	8
3.3.2. <i>Descripción de especies</i>	10
3.3.3. <i>Relieve y topografía</i>	10
3.3.4. <i>Grado de artificialización</i>	10
3.3.5. <i>Información adicional</i>	10
3.4. ESTADOS DE CONSERVACIÓN	11
3.5. SINGULARIDAD AMBIENTAL	12
4. RESULTADOS	14
4.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	14
4.2. COMUNIDADES VEGETACIONALES	14
4.2.1. <i>Línea de Flujo Walolén ZG-A</i>	14
4.2.2. <i>Línea de flujo Walolén ZG-C</i>	16
4.2.3. <i>Línea de flujo Picuyo ZG-A</i>	17
4.2.4. <i>Distribución de las comunidades vegetacionales</i>	19
4.3. FLORA LOCAL	21
4.4. SÍNTESIS DE RESULTADOS	26
4.5. ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL	27
4.5.1. <i>Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional</i>	27
4.5.2. <i>Presencia de formaciones vegetales relictuales</i>	27
4.5.3. <i>Presencia de formaciones vegetales reliquias</i>	27
4.5.4. <i>Presencia de formaciones vegetales remanentes</i>	27
4.5.5. <i>Presencia de formaciones vegetales frágiles</i>	27
4.5.6. <i>Presencia de bosque nativo de preservación</i>	27
4.5.7. <i>Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE</i>	27
4.5.8. <i>Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales</i>	27
4.5.9. <i>Presencia de especies endémicas</i>	28
4.5.10. <i>Presencia de especies en categoría CITES</i>	28
4.5.11. <i>Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie nativa afectada</i>	28
4.5.12. <i>Presencia de especies de distribución restringida</i>	28
4.5.13. <i>Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie nativa afectada.</i>	28

4.5.14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.....	28
4.5.15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.....	28
4.5.16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	28
4.5.17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).....	28
4.5.18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.....	29
4.5.19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.....	29
4.5.20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.....	29
4.5.21. Otras singularidades.....	29
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	30
6. LITERATURA CONSULTADA	31

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1 Coordenadas de ubicación de las líneas de flujo en WGS84.....	4
Cuadro N° 2 Ubicación Geográfica de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación en el Trazado de los Ductos (Coordenadas UTM WGS 84, Zona 19).....	5
Cuadro N° 3. Listado de especies potenciales de flora según Luebert & Pliscoff.....	6
Cuadro N° 4. Codificación de “abundancia relativa de flora” según metodología adaptada de Braun-Blanquet (1979).....	7
Cuadro N° 5. Tipos Biológicos y Grados de Cubrimiento según metodología COT.....	8
Cuadro N° 6. Códigos de especies dominantes según metodología COT.....	10
Cuadro N° 7. Resumen de las comunidades vegetacionales y sus características para cada parcela de muestreo	18
Cuadro N° 8. Cobertura (%) de las comunidades registradas en cada Línea de Flujo prospectada.....	19
Cuadro N° 9. Superficie (ha) de las comunidades registradas en cada Línea de Flujo prospectada.....	19
Cuadro N° 10. Especies de Flora identificadas en parcelas de muestreo	22
Cuadro N° 11. Resumen de resultados expresando coberturas promedio total y por cada sector, además de la frecuencia absoluta.....	26
Cuadro N° 12. Índices y atributos ecológicos de los sectores y de la prospección.....	27

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1 Localización del Proyecto	2
Figura N° 2. Área de Influencia del Proyecto	4
Figura N° 3. Códigos de altura para tipos biológicos según la metodología COT.....	9
Figura N° 4. Vista panorámica parcela ARV01	15
Figura N° 5. Vista panorámica parcela ARV01	15
Figura N° 6. Vista panorámica parcela ARV02	15
Figura N° 7. Vista panorámica desde parcela ARV03.....	16
Figura N° 8. Vista panorámica desde parcela ARV04.....	16
Figura N° 9. Vista panorámica desde parcela ARV05.....	16
Figura N° 10. Vista panorámica desde parcela ARV06.....	17
Figura N° 11. Vista panorámica desde parcela ARV07.....	17
Figura N° 12. Vista panorámica desde parcela ARV08.....	17

Figura N° 13. Comunidades Vegetacionales en la Línea de Flujo Walolén ZG-A.....	20
Figura N° 14. Comunidades vegetacionales en la Línea de Flujo Walolén ZG-C.....	20
Figura N° 15. Comunidades vegetacionales en la Línea de Flujo Picuyo ZG-A	21
Figura N° 16. Especies de flora en la Línea de Flujo Walolén ZG-A	23
Figura N° 17. Especies de flora en la Línea de Flujo Walolén ZG-C	24
Figura N° 18. Especies de flora en la Línea de Flujo Picuyo ZG-A.....	25

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa Nacional del Petróleo – Magallanes (ENAP Magallanes), en adelante “el Titular”, desea llevar a cabo el proyecto “**Nuevas Líneas de Flujo Sub-Bloque Cabaña Oeste**”, en adelante “el Proyecto”, el cual forma parte de las actividades de exploración, producción, refinamiento y transporte de hidrocarburos (petróleo y gas) que ha desarrollado la empresa en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena desde mediados del siglo pasado.

En este contexto, el Proyecto que se somete a evaluación considera la construcción de tres (3) nuevas líneas de flujo que irán instaladas en distintas zanjas, cuyos trazados corresponden aproximadamente a 278 m, 622 m y 1.173 m de largo respectivamente, y que permitirán el transporte de la producción de hidrocarburos desde los PAD Walolén ZG-A, Walolén ZG-C y Picuyo ZG-A hacia el colector principal existente en el área del Sub-Bloque Cabaña Oeste. La vida útil del Proyecto se estima en 20 años, la cual se podrá extender de manera indefinida, en función a la disponibilidad del recurso y a las mantenciones programadas para cada una de las líneas de flujo.

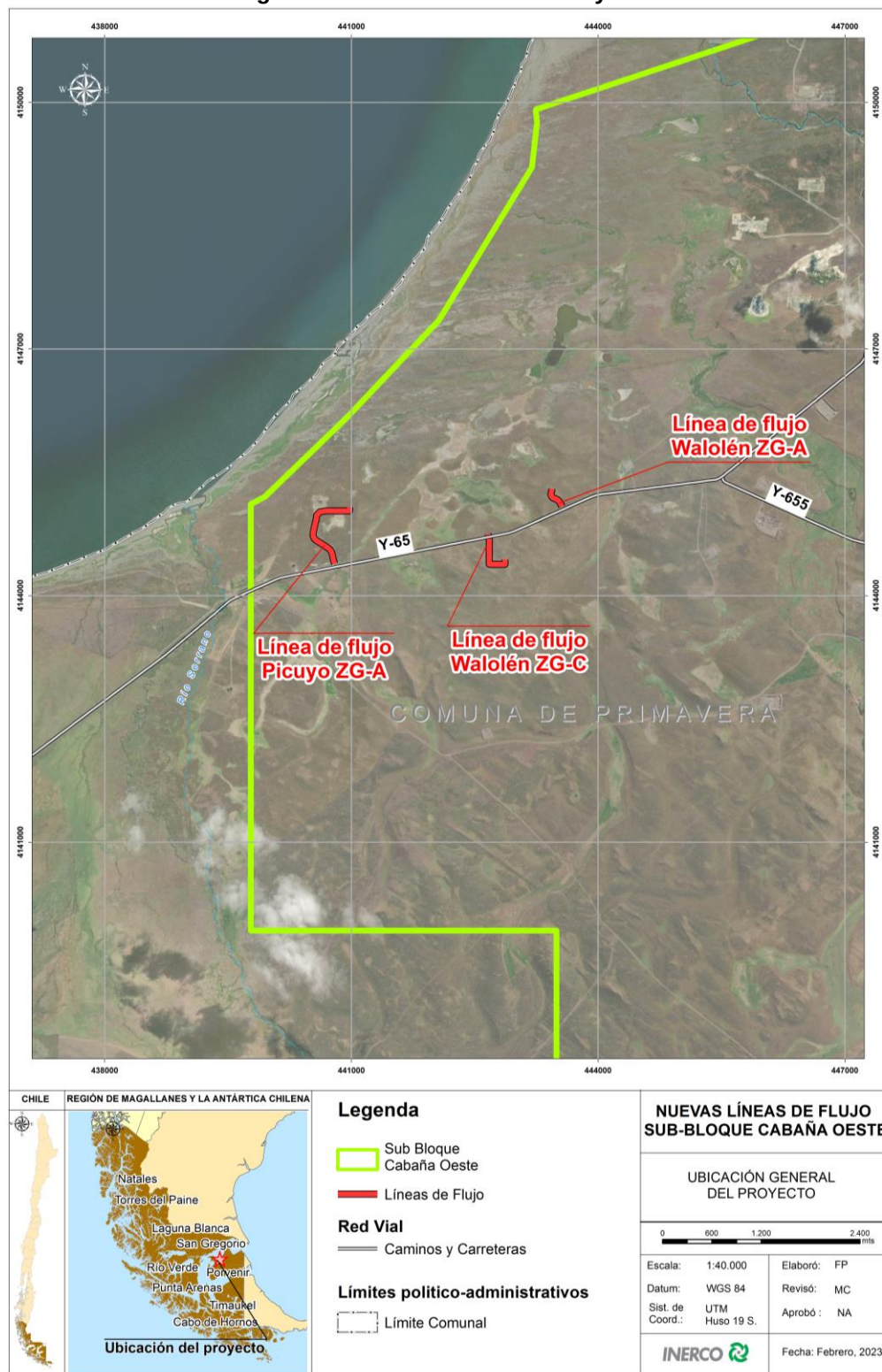
En base a los antecedentes recién expuestos, el Titular viene a presentar ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El contenido y alcance de este capítulo se desarrolla de acuerdo a lo establecido en la letra a) del artículo 12 bis de la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (modificada por la Ley N°20.417) y en la letra a) del artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S N°40/2012, Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en adelante el Reglamento o RSEIA, indistintamente).

Para llevar a cabo el Proyecto, es necesario realizar una evaluación de las especies silvestres presentes en el área, tanto de flora como de fauna, para la elaboración de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que permita evaluar la realización de estos Proyectos sin un efecto negativo sobre el medio ambiente.

El presente informe, reporta los resultados de la evaluación de la flora y comunidades vegetacionales, presentes en el área de ejecución del Proyecto. El trabajo de campo del componente flora y vegetación se realizó los días 7 y 8 de febrero del año 2023. De los resultados se puede destacar que no se encontraron especies en categoría de conservación según los criterios nacionales internacionales.

El Proyecto se ubica en la comuna de Primavera, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Específicamente, en la estancia Rancho Grande, en el Sub-Bloque Cabaña Oeste (ver Figura N°1).

Figura N° 1 Localización del Proyecto



Fuente: Elaboración Propia, 2023.

1.1. OBJETIVOS

1.1.1. Objetivo General

Describir la flora y vegetación asociada a los sectores donde se emplazará el Proyecto “Nuevas Líneas de Flujo Sub-Bloque Cabaña Oeste” y sugerir medidas de manejo, en caso de ser necesario.

1.1.2. Objetivos Específicos

- Registrar las especies de plantas presentes en el área de ejecución del Proyecto, para definir las comunidades vegetales y determinar la superficie en que éstas se presentan en el área de intervención.
- Identificar la presencia de especies endémicas o en categorías de conservación de acuerdo al Reglamento para la Clasificación de Especies.
- Realizar análisis de singularidad ambiental de la vegetación nativa afectada conforme a lo establecido por CONAF (2020).

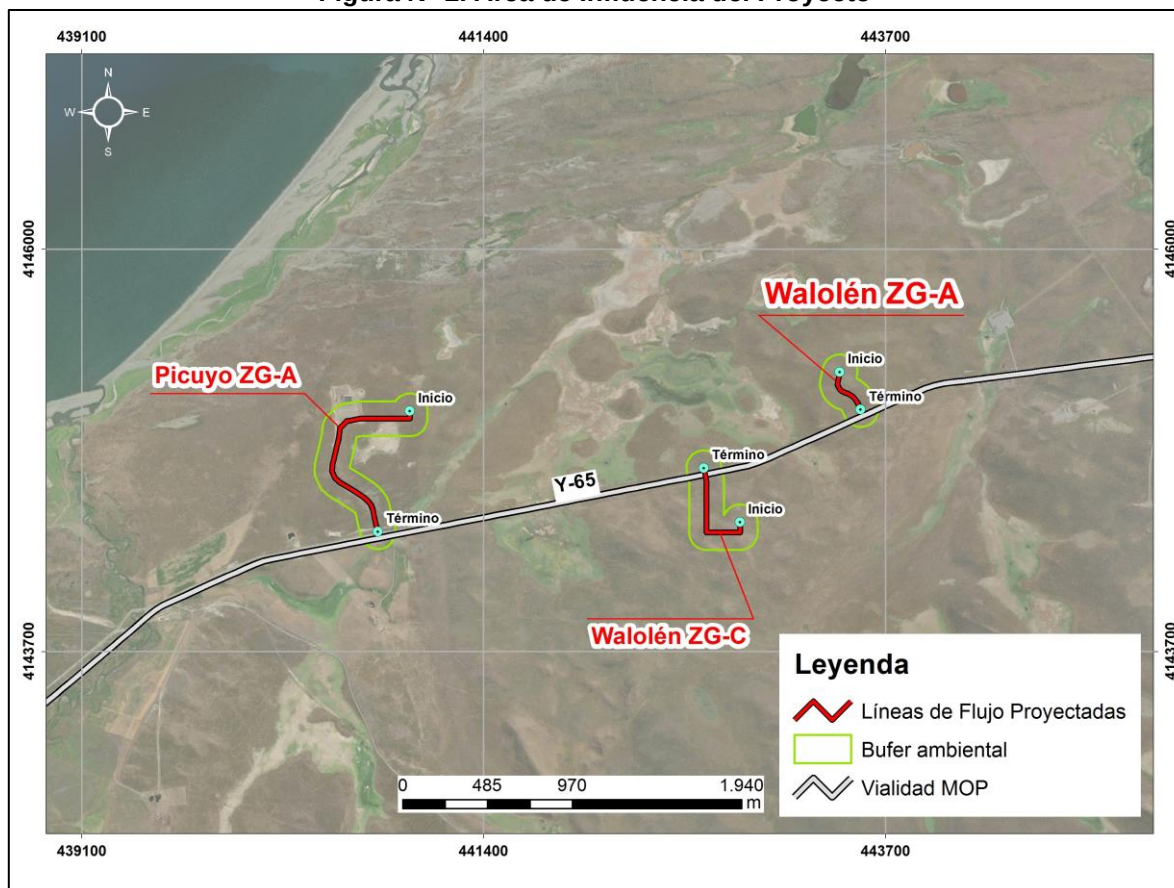
2. ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define área de influencia como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

En adición, la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” (SEA, 2017) plantea una serie de criterios para la definición del área de influencia, entre los cuales, señala que se deben considerar tanto obras y actividades que el Proyecto ejecutará.

En concordancia a lo anterior, el área de influencia del componente flora y vegetación, corresponderá a toda aquella superficie del trazado de cada línea de flujo proyectada considerando un buffer de 100 m a cada lado, medidos desde el eje central de la línea, lo cual implica un área de 50 ha para la prospección de la vegetación, en adelante denominada área de influencia (AI), como se puede apreciar en la siguiente Figura N°2.

Figura N° 2. Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Como bien se mencionó, el Proyecto se ubica en la comuna de Primavera, provincia de Tierra del Fuego, región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Específicamente, en la estancia Rancho Grande, en el Sub-Bloque Cabaña Oeste. En el Cuadro N°1 se presentan las coordenadas de ubicación de las tres (3) líneas de flujo.

Cuadro N° 1 Coordenadas de ubicación de las líneas de flujo en WGS84

Nombre Línea de flujo	Punto de inicio	Coordenadas		Punto de termino	Coordenadas	
		Este	Norte		Este	Norte
LF Walolén ZG-A	PAD Walolén ZG-A	443.439,1	4.145.299,0	Nudo de interconexión a Colector Principal	443.558,7	4.145.083,9
LF Walolén ZG-C	PAD Walolén ZG-C	442.867,9	4.144.440,2	Nudo de interconexión a Colector Principal	442.660,7	4.144.750,1
LF Picuyo ZG-A	PAD Picuyo ZG-A	440.978,4	4.145.075,6	Nudo de interconexión a Colector Principal	440.795,9	4.144.386,1

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

La superficie buffer de prospección fue de 50 ha aproximadamente, considerando 100 m a cada lado del eje central de cada línea de flujo.

3. METODOLOGÍA

El estudio de la componente flora y vegetación se realizó los días 7 y 8 de febrero del año 2023. La prospección se llevó a cabo a través de un recorrido a pie del área en donde se proyectan las obras, es decir a lo largo de las tres (3) líneas de flujo, cuyos trazados corresponden a 278 m, 622 m y 1.173 m de largo, abarcando un ancho buffer de 100 m a cada lado del eje de cada línea de flujo, área establecida como AI con el propósito de registrar todas las especies de flora identificadas por avistamiento directo y evaluar la variabilidad ambiental de la superficie bajo estudio.

Para la evaluación de la componente flora vascular terrestre se establecieron parcelas de muestreo (Cuadro N°2) a través de un relevamiento *in situ*, utilizando una variante del método fisiosociológico de Braun-Blanquet para la caracterización de la composición botánica (Artigas y Días del Olmo, 2013), ampliando las coberturas vegetacionales a un rango de 7, y asignando un porcentaje definido de acuerdo a la metodología de Carta de ocupación de Tierra (COT).

Cuadro N° 2 Ubicación Geográfica de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación en el Trazado de los Ductos (Coordenadas UTM WGS 84, Zona 19)

Línea de flujo	Código de Parcela	Este	Norte
WALOLÉN ZG-A	ARV01	443.562	4.145.097
	ARV02	443.459	4.145.280
WALOLÉN ZG-C	ARV03	442.656	4.144.743
	ARV04	442.664	4.144.373
	ARV05	442.875	4.144.367
PICUYO ZG-A	ARV06	440.806	4.144.369
	ARV07	440.556	4.144.729
	ARV08	440.645	4.145.200

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Es importante señalar que la información fue georreferenciada mediante un GPS inReach Mini 2, utilizando Datum WGS 84 Huso 19 Sur, para la elaboración de la cartografía.

3.1. REVISIÓN PRELIMINAR

La revisión preliminar se basa en antecedentes existentes sobre flora y vegetación, presente en marcos biogeográficos de la vegetación, referencias de escala nacional y eventualmente en Proyectos ingresados al SEIA cuyo emplazamiento sea cercano al área de influencia del Proyecto.

La información compilada en terreno fue analizada cotejando el reconocimiento de especies con los siguientes autores: Gajardo, R. (1994), Luebert & Pliscoff (2017), Goffinet *et al.* (2006), Henríquez, J.M., E. Pisano y C. Marticorena. (1995), Marticorena, C. & M. Quezada. (1985), Marticorena, C. & R. Rodríguez. (1995), Pisano, E. (1956), Vidal, O. (2007), y Guerrero C. & Fernández D. (2007).

3.2. FLORA

En el presente estudio se caracteriza exclusivamente la flora vascular presente al interior del área de influencia, para lo cual se desarrollan puntos de muestreo de vegetación, siguiendo las prescripciones establecidas tanto en la Guía sobre Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), como también en la Guía de Evaluación Ambiental Criterios para la Participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020).

La nomenclatura utilizada para la elaboración del catálogo florístico se sustenta en primer lugar en la clasificación de Rodríguez, R. *et al.* (2018) correspondiente al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile y, luego, en Zuloaga, F. *et al.* (2008), correspondiente al Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur.

La flora potencial del sector está compuesta por las siguientes especies (Luebert & Pliscoff (2017), se presenta en el siguiente Cuadro:

Cuadro N° 3. Listado de especies potenciales de flora según Luebert & Pliscoff

N°	Especie	N°	Especie
1	<i>Adesmia boronioides</i>	19	<i>Hypochaeris incana</i>
2	<i>Agrostis perennans</i>	20	<i>Jarava humilis</i>
3	<i>Amelichloa brevipes</i>	21	<i>Junellia tridens</i>
4	<i>Anarthrophyllum desideratum</i>	22	<i>Leucheria purpurea</i>
5	<i>Armeria maritima</i>	23	<i>Loasa bergii</i>
6	<i>Azorella trifurcata</i>	24	<i>Mulinum spinosum</i>
7	<i>Baccharis magellanica</i>	25	<i>Nardophyllum bryoides</i>
8	<i>Berberis empetrifolia</i>	26	<i>Nassauvia revoluta</i>
9	<i>B. microphylla</i>	27	<i>Noccaea magellanica</i>
10	<i>Bromus setifolius</i>	28	<i>Oxalis enneaphylla</i>
11	<i>Calceolaria uniflora</i>	29	<i>Poa alopecurus</i>
12	<i>Chilodactylum diffusum</i>	30	<i>P. scaberula</i>
13	<i>Deschampsia flexuosa</i>	31	<i>Senecio filaginoides</i>
14	<i>Discaria chacaye</i>	32	<i>S. miser</i>
15	<i>Elymus angulatus</i>	33	<i>S. patagonicus</i>
16	<i>E. patagonicus</i>	34	<i>Trisetum spicatum</i>
17	<i>Empetrum rubrum</i>		
18	<i>Festuca gracillima</i>		

Fuente: Elaboración propia, en base a lo señalado por Luebert & Pliscoff, 2017.

3.2.1. Riqueza y abundancia

La riqueza de especies queda determinada sobre la base de las observaciones realizadas tanto en los puntos de muestreo levantados, como también de los registros realizados en observaciones aleatorias durante los recorridos pedestres efectuados en toda el área en estudio.

La abundancia en tanto, se describe por medio de la metodología de Braun-Blanquet (1979). Conforme a ella, la abundancia para las especies menos abundantes se segregó en tres (3) rangos o clases, incorporando el valor “p” para individuos de aquellas especies observadas fuera de la unidad o punto de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico, ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Los niveles de abundancia restantes han sido clasificados en cinco (5) rangos o clases, descritos a continuación.

Cuadro N° 4. Codificación de “abundancia relativa de flora” según metodología adaptada de Braun-Blanquet (1979)

CÓDIGO	SIGNIFICADO DE “ABUNDANCIA RELATIVA”
p	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
r	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2a	Cobertura del 5 al 10%
2b	Cobertura del 10 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Por otra parte, se realizó una prueba estadística para la obtención valores de riqueza de especies, cobertura, índice de dominancia y de biodiversidad de Shannon (H') utilizando el Paquete de Programas de estadística paleontológica para enseñanza y análisis de datos PAST (Hammer *et al.* 2001). Considerando la utilidad de los índices de dominancia para determinar si la dominancia de la cobertura está dada en una o pocas especies o bien en varias especies y el índice de Shannon para medir la uniformidad de las especies en una comunidad o cuán similares son las abundancias de diferentes especies en la comunidad.

3.3. VEGETACIÓN

La caracterización de unidades vegetacionales viene definida por medio de la aproximación cartográfica fitosocionómica de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centre d' Etudes Phytosociologiques et Ecologiques (CEPE/CNRS) de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones de Chile por Etienne & Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne & Prado (1982).

De acuerdo a esta metodología, se evalúa la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, cada una entendida de la forma siguiente:

- La estructura horizontal se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada tipo biológico: LA (Leñosos Altos), LB (Leñosos Bajos), H (Herbáceos) y S (Suculentos) y las especies dominantes de cada estrato.
- La estructura vertical se define de acuerdo con las alturas medias de los doseles de cada uno de los tipos biológicos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de influencia al momento de su evaluación en terreno.

Respecto a los cuatro tipos biológicos fundamentales antes mencionados, se entiende lo siguiente:

- LA (Leñosos Altos): Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos (2) metros de altura.
- LB (Leñosos Bajos): Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño no pasa los dos (2) metros de altura.
- H (Herbáceos): Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- S (Suculentos): Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas (v. gr. quiscos y tunillas) y bromeliáceas (v. gr. chaguales y cardones).

La definición espacial de unidades homogéneas de vegetación se realiza mediante una fotointerpretación de imágenes satelitales extraídas de Google y Bing satélite. Dicha delimitación se realiza en función de las características de textura y color observadas a una escala igual o inferior a 1:1.500, digitalizando mediante el programa QGIS.

3.3.1. Descripción de tipos biológicos

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno se realiza sobre la base de unidades cartográficas, en función de la siguiente estructura:

- Rangos de cubrimiento establecidos para cada tipo biológico, ocupando los códigos (índices) descritos en el Cuadro siguiente:

Cuadro N° 5. Tipos Biológicos y Grados de Cubrimiento según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO		ÍNDICE (n)	CUBRIMIENTO (%)	Densidad
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5	Muy Escasa
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10	Escasa
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25	Muy Clara
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50	Clara
n =	Índice de Cubrimiento	5	50 – 75	Poco Densa
		6	75 – 90	Densa
		7	90 – 100	Muy Densa

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Los rangos de recubrimiento registrados en la Carta de Ocupación de Tierras, corresponden en primer lugar al resultado de los puntos de muestreo y, en segundo, a una homologación de los niveles de abundancia registrados en los puntos de muestreo de flora, sobre la base de la metodología de Braun-Blanquet (1979).

- Rangos de altura establecidos para cada tipo biológico, ocupando los códigos (símbolos) descritos en la siguiente Figura:

Cuadro N° 6. Códigos de altura para tipos biológicos según la metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 - 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 - 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	s	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 - 50	Baja	$\underline{s}$	25 - 50	Baja
$\boxed{H}$	50 - 100	Media	$\boxed{s}$	50 - 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2023.

3.3.2. Descripción de especies

Las especies dominantes de cada formación vegetal se codifican de acuerdo a su Tipo Biológico, según lo señalado en el Cuadro siguiente:

Cuadro N° 7. Códigos de especies dominantes según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Deyeuxia crispa</i>	dc
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	<i>Azorella compacta</i>	Ac
Suculento	minúscula	mayúscula	<i>Maihueniopsis boliviana</i>	mB
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	<i>Polylepis tarapacana</i>	PT

Fuente: Elaboración propia, 2023.

3.3.3. Relieve y topografía

Para cada área descrita en terreno se registra un código básico de información ecológica, determinando la altitud, exposición, posición topográfica, geoforma, tipo de sustrato, textura, pendiente, forma de la pendiente, pedregosidad superficial, cobertura vegetal, grado, tipo y causal de erosión, además del drenaje natural.

3.3.4. Grado de artificialización

El grado de artificialización corresponde a un indicador cualitativo que describe el grado de alteración de la vegetación o de un ecosistema por efecto de actividades humanas. Para ello se clasifica la vegetación en tres condiciones o grados, a saber: vegetación en estado natural, semi-natural o intervenida.

3.3.5. Información adicional

La vegetación se obtiene de a partir de las plantas dominantes en cobertura que se expresa en términos agronómicos obtenidos de INIA (Domínguez, 2019), y cuando esta clasificación no la contempla se denomina en cuanto al tipo de vegetación dominante presente, como el caso para las plantas Halófitas de ambientes salinos. Así también se determinará atributos ecológicos como distribución, abundancia y origen biogeográfico para análisis.

Adicionalmente, se utilizaron técnicas de análisis de imágenes satelitales para la generación de un mapa temático de la cubierta vegetal del sector en estudio, en función de términos agronómicos y/o especies dominantes. El procedimiento que se empleó correspondió al método de clasificación supervisada con apoyo de puntos de control en terreno. La información se contrastó con bases de datos de formaciones vegetacionales existentes (SAG, 2003) y Pisano (1977), para la validación de resultados.

3.4. ESTADOS DE CONSERVACIÓN

Respecto a los estados de conservación oficial, el análisis se sustenta en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley N°19.300 Sobre BGMA y el D.S. N°29/2011 MMA que Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies silvestres según estado de conservación (RCE). El estado de conservación de las especies de flora local se asigna empleando los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019 y D.S. N°16/2020 todos pertenecientes al Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados se basan en la versión 3.1 de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN” (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) (UICN, 2012), segunda edición. De acuerdo a esto, y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies “amenazadas”) a las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU); incluyéndose, además, las especies clasificadas como Casi Amenazadas (NT).

El trabajo de gabinete consideró la confirmación de las especies halladas, la revisión de literatura *ad hoc* y una revisión de cada una de estas en las nóminas de especies en el Inventario Nacional de Especies del Ministerio del Medio Ambiente de Chile y en el Listado de Especies Clasificadas desde el 1º al 17º Proceso de Clasificación RCE (actualizado a mayo de 2022).

3.5. SINGULARIDAD AMBIENTAL

La sensibilidad ambiental es definida por la presencia tanto de especies amenazadas, unidades vegetacionales con singularidad ambiental, así como también de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad con aplicabilidad en el SEIA.

En cuanto a la presencia de áreas bajo protección oficial, el análisis se sustenta en lo dispuesto por:

- El literal p del artículo 10 y el literal d del artículo 11 de la Ley 19.300 Sobre BGMA.

Además, por:

- El ORD 130844/2013 SEA que Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, e instruye sobre la materia.
- El ORD 161081/2016 SEA que Complementa Oficio D.E. N° 130844, de fecha 22 de mayo de 2013, de la Dirección Ejecutiva del SEA, que "Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación Ambiental, e instruye sobre la materia".

Se realiza, además, una revisión puntual de la singularidad ambiental de la vegetación nativa afectada conforme a lo establecido por CONAF (2020), donde esta queda determinada de la siguiente manera:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie nativa afectada.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie nativa afectada.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies.
- Otras singularidades.

4. RESULTADOS

4.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO

El área de influencia está inserta en la Provincia Biótica de Estepa Patagónica, caracterizada por la comunidad de coironales de *Festuca gracillima*, en condiciones xéricas a méxicas. El área se localiza en la región de cerros, serranías y mesetas; Subregión de los brezales y estepas de arbustos rastreros. El Tipo vegetacional, corresponde a comunidades de coironales de *Festuca gracillima* y de brezal xérico de *Empetrum rubrum*, y en las partes bajas hay matorrales de *Chilotrimum diffusum*. En depresiones de sustrato con un horizonte impermeable a poca profundidad, se forman las vegas o praderas higrófitas (una u otra, según el grado de hidratación del suelo lo que condiciona la composición florística del lugar), que son comunidades herbáceas higrófitas pratiformes, con gramíneas y ciperáceas (Pisano, 1977).

Según, Luebert & Pliscoff (2017), corresponde al piso vegetacional Estepa mediterránea-templada oriental de *Festuca gracillima* / *Mulinum spinosum*, Estepa arbustiva dominada por *Mulinum spinosum* y *Festuca gracillima* o uno de ellos. Los arbustos más importantes de la estrata arbustiva, que acompañan a *Mulinum*, son *Empetrum rubrum*, *Baccharis magellanica* y *Berberis microphylla*, pero también ocurren *Adesmia boronioides*, *Anarthrophyllum desideratum* y *Senecio filaginoides*. Las gramíneas más frecuentes son *Jarava humilis*, *Bromus setifolius*, *Deschampsia flexuosa*, *Elymus patagonicus*, *E. antarcticus*, *Poa alopecurus*, *P. scaberula* y *Trisetum spicatum*, mientras que las herbáceas más importantes son *Calceolaria uniflora*, *Hypochaeris incana*, *Leucheria purpurea*, *Loasa bergii*, entre otras. Destaca la presencia del cojín bajo *Azorella trifurcata*. La vegetación puede presentarse como un matorral denso que cubre todo el terreno o puede dejar claros de suelo descubierto en algunos sectores. Corresponde a una de las expresiones más xéricas de la estepa patagónica.

El régimen climático bajo el cual se desarrolla esta subregión, referido principalmente a los vientos, la ubican como de alta susceptibilidad a la erosión (Cruz y Lara, 1986). En términos generales, corresponde a una extensa formación vegetal que se encuentra tanto al norte como al sur del Estrecho de Magallanes; corresponde a situaciones ambientales con precipitaciones inferiores a los 500 mm, típicas del sector oriental de las cordilleras patagónicas. Su fisionomía es homogénea, predominando en extensas superficies un paisaje vegetal de arbustos, hierbas cespitosas y gramíneas en champa.

4.2. COMUNIDADES VEGETACIONALES

4.2.1. Línea de Flujo Walolén ZG-A

En la prospección de terreno realizada al área de influencia correspondiente a las parcelas de muestreo ARV01 y ARV02, se registró la comunidad vegetacional: Coironal de *Festuca gracillima* con matorrales aislados de *Berberis microphylla*, la cual colinda en un parche de pradera de *Carex* sp., principalmente, aunque también se observaron otros matorrales más pequeños y menos abundantes, como: *Baccharis magellanica*, *Berberis microphylla* y *Chilotrimum diffusum*.

El estrato herbáceo está compuesto entre otras, de las siguientes especies: *Acaena sericea*, *Avenella flexuosa*, *Calceolaria uniflora*, *Cerastium arvcense*, *Hieracium pilosella*,

Plantago lanceolata, *Rumex acetosella* y *Taraxacum officinale*; mientras que entre los pastos encontrados destacan: *Carex sp*, *Leptinella scariosa*, *Poa sp* y *Festuca gracillima*.

En la superficie del trazado de la línea de flujo Walolén ZG-A, el 91% corresponde a coironal, 2,9% a pradera y 6,1% corresponde a suelo desnudo.

Figura N° 3. Vista panorámica parcela ARV01



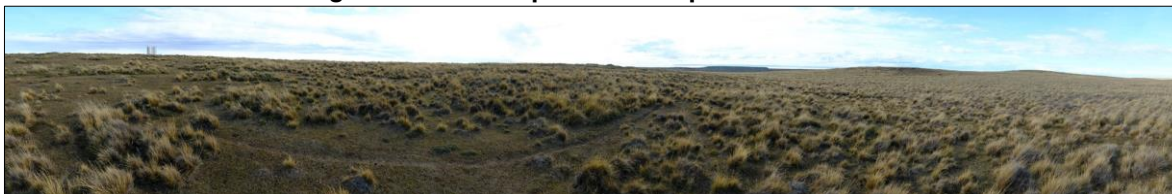
Fuente: Fotografía tomada por Ricardo Guineo, 2023.

Figura N° 4. Vista panorámica parcela ARV01



Fuente: Fotografía tomada por Ricardo Guineo, 2023.

Figura N° 5. Vista panorámica parcela ARV02



Fuente: Fotografía tomada por Ricardo Guineo, 2023.

4.2.2. Línea de flujo Walolén ZG-C

En la prospección de terreno realizada en el área de influencia correspondiente a las parcelas de muestreo ARV03, ARV04 y ARV05, se registró la comunidad vegetacional: Coironal de *Festuca gracillima* prácticamente puro con algunos matorrales aislados de *Chilotrimum diffusum* y *Berberis microphylla*, principalmente, y en la zona de la parcela ARV05 se registró un pequeño parche de pradera *Carex sp.*, aunque también se observaron otros matorrales más pequeños como: *Baccharis magellanica*.

El estrato herbáceo está compuesto, entre otras, de las siguientes especies: *Acaena magellanica*, *Acaena pinnatifida*, *Acaena sericea*, *Armeria maritima*, *Avenella flexuosa*, *Cerastium sp.*, *Hieracium pilosella*, *Erodium cicutarium*, *Leptinella scariosa*, *Rumex acetosella* y *Taraxacum officinale*; mientras que éntrelos pastos encontrados destacan: *Carex sp.*, *Festuca gracillima*, *Leptinella scariosa* y *Poa sp.*

El suelo desnudo corresponde a la ruta Y-65, la cual atraviesa la línea de flujo con su empalme.

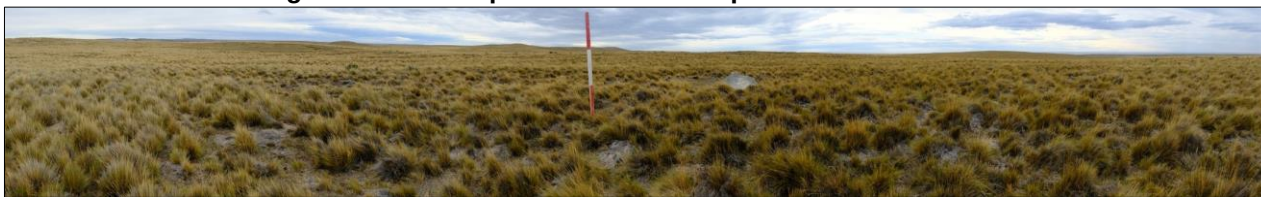
Del 100% de la intervención de la futura Línea de Flujo, el 94,3% corresponde a coironal, 1,7% a pradera y 4% a suelo desnudo.

Figura N° 6. Vista panorámica desde parcela ARV03



Fuente: Fotografía tomada por Ricardo Guineo, 2023.

Figura N° 7. Vista panorámica desde parcela ARV04



Fuente: Fotografía tomada por Ricardo Guineo, 2023.

Figura N° 8. Vista panorámica desde parcela ARV05



Fuente: Fotografía tomada por Ricardo Guineo, 2023.

4.2.3. Línea de flujo Picuyo ZG-A

En la prospección de terreno realizada en el área de influencia correspondiente a las parcelas de muestreo ARV06, ARV07 y ARV08, se registró la comunidad vegetacional: Coironal de *Festuca gracillima* con algunos matorrales aislados de *Berberis microphylla*, principalmente, aunque también se observaron otros matorrales más pequeños como: *Azorella trifurcata* y *Chiliotrichum diffusum*.

El estrato herbáceo está compuesto, entre otras, de las siguientes especies: *Acaena magellanica*, *Acaena pinnatifida*, *Acaena sericea*, *Adesmia lotoides*, *Armeria maritima*, *Avenella flexuosa*, *Cerastium arvense*, *Cirsium vulgare*, *Colobanthus lycopodioides*, *erodium cicutarium*, *Geranium magellanicum*, *Hippochaeris incana*, *Plantago lanceolata*, *Rumex acetosella* y *Taraxacum officinale*; mientras que entre los pastos encontrados destacan: *Carex austroamericana*, *Carex sp.*, *Festuca gracillima* y *Poa sp.*

Del 100% de la intervención de la futura Línea de Flujo, el 81,5% corresponde a coirón y el 18,5% a suelo desnudo.

Figura N° 9. Vista panorámica desde parcela ARV06



Fuente: Fotografía tomada por Ricardo Guineo, 2023.

Figura N° 10. Vista panorámica desde parcela ARV07



Fuente: Fotografía tomada por Ricardo Guineo, 2023.

Figura N° 11. Vista panorámica desde parcela ARV08



Fuente: Fotografía tomada por Ricardo Guineo, 2023.

En el Cuadro N° 8 se detallan las características de las parcelas muestreadas en relación a la comunidad vegetacional presente en estas.

Cuadro N° 8. Resumen de las comunidades vegetacionales y sus características para cada parcela de muestreo

Línea de Flujo	Walolén ZG-A		Walolén ZG-C			Picuyo ZG-A		
Código de parcela	ARV01	ARV02	ARV03	ARV04	ARV05	ARV06	ARV07	ARV08
Pendiente (°)	10	20	15	10	5	10	5	5
Posición geográfica	baja ladera	media ladera	media ladera	media ladera	baja ladera	ondulado	media ladera	baja ladera
Exposición	SE	N	O	E	N	O	SE	SE
Formación vegetal	Estepa	Estepa	Estepa	Estepa	Estepa	Estepa	Estepa	Estepa
Estrato 1	Herbáceo	Herbáceo	Herbáceo	Herbáceo	Herbáceo	Herbáceo	Herbáceo	Herbáceo
Altura (cm)	40	25	30	40	30	30	30	30
Cobertura	90-100	50-75	50-75	90-100	90-100	90-100	90-100	75-90
Especie dominante	<i>Festuca gracillima</i>	<i>Festuca gracillima</i>	<i>Festuca gracillima</i>	<i>Festuca gracillima</i>	<i>Festuca gracillima</i>	<i>Festuca gracillima</i>	<i>Festuca gracillima</i>	<i>Festuca gracillima</i>
Especie acompañante	<i>Rumex acetosella</i>	<i>Carex sp</i>	<i>Erodium cicutarium</i>	<i>Hieracium pilosella</i>	<i>Hieracium pilosella</i>	<i>Taraxacum officinale</i>	<i>Taraxacum officinale</i>	<i>Taraxacum officinale</i>
Estrato 2	leñoso bajo	leñoso bajo	leñoso bajo	leñoso bajo	leñoso bajo	leñoso bajo	leñoso bajo	leñoso bajo
Altura (cm)	5	10	60	30	10	40	20	40
Cobertura	1 a 5	1 a 5	1 a 5	1 a 5	1 a 5	1 a 5	1 a 5	1 a 5
Especie dominante	<i>Berberis microphylla</i>	<i>Berberis microphylla</i>	<i>Chiliodendron diffusum</i>	<i>Chiliodendron diffusum</i>	<i>Berberis microphylla</i>	<i>Berberis microphylla</i>	<i>Berberis microphylla</i>	<i>Berberis microphylla</i>
Especie acompañante	ninguna	<i>Chiliodendron diffusum</i>	Ninguna	<i>Berberis microphylla</i>	Ninguna	Ninguna	<i>Berberis microphylla</i> (forma heterophylla)	<i>Chiliodendron diffusum</i>
Observaciones	Estepa alta y muy tupida	Estepa colindante con un parche de pradera de <i>Carex</i>	Borde de camino colindante con estepa.	Coironal prácticamente puro, con arbustos casi inexistentes.	Estepa adyacente a parche de pradera de <i>Carex</i> .	Estepa adyacente a camino.	Estepa tupida a 50m del camino. Estrato leñoso bajo prácticamente inexistente.	Parche de vegetación en los bordes de la planchada. Se presentan algunos arbustos de calafate muy dispersos.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

4.2.4. Distribución de las comunidades vegetacionales

En los Cuadro N° 9 y Cuadro N° 10 se presenta en detalle la distribución de las comunidades registradas en cada LF, en cuanto a cobertura (%) y superficie correspondiente (ha).

Cuadro N° 9. Cobertura (%) de las comunidades registradas en cada Línea de Flujo prospectada.

Línea de flujo	Largo (m)	Coironal (%)	Pradera (%)	Suelo desnudo (%)	Total (%)
Walolén ZG-A	278	91,0	2,9	6,1	100
Walolén ZG-C	622	94,3	1,7	4,0	100
Picuyo ZG-A	1.173	89,5	0	10,5	100

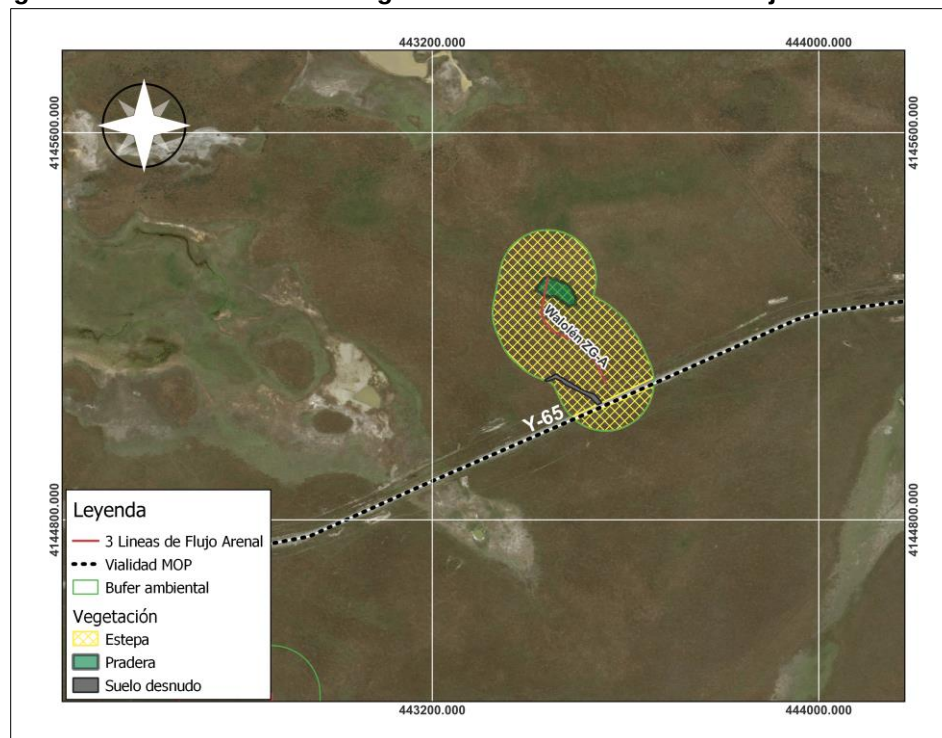
Fuente: Elaboración propia, 2023.

Cuadro N° 10. Superficie (ha) de las comunidades registradas en cada Línea de Flujo prospectada.

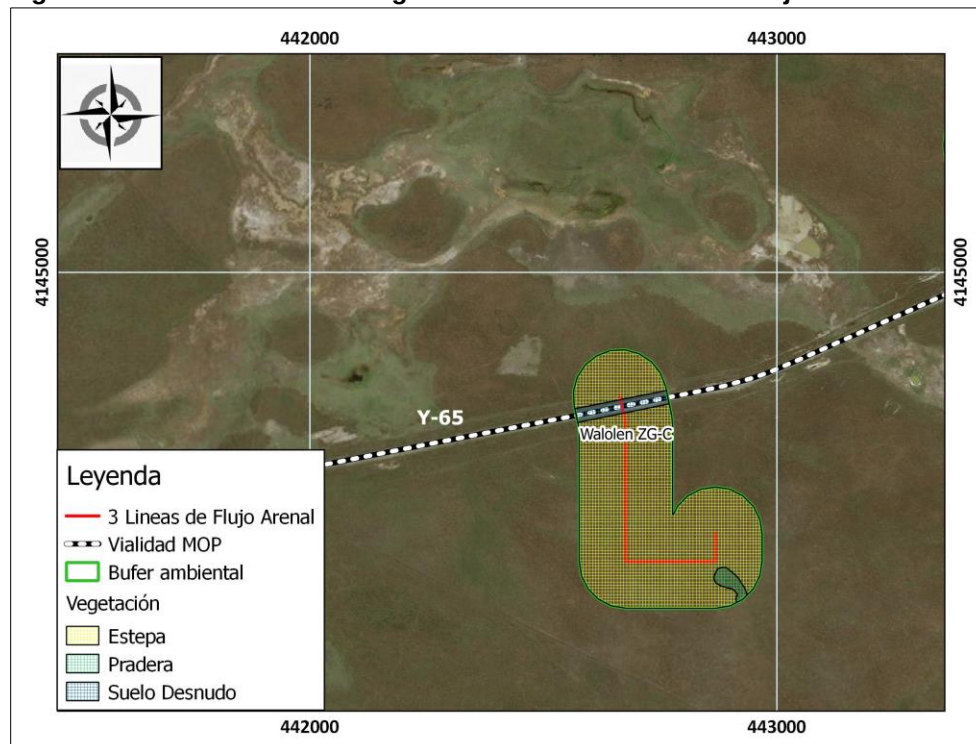
Línea de flujo	Largo (m)	Coironal (ha)	Pradera (ha)	Suelo desnudo (ha)	Total (ha)
Walolén ZG-A	278	7,26	0,23	0,49	7,98
Walolén ZG-C	622	13,93	0,25	0,60	14,77
Picuyo ZG-A	1.173	23,94	0,00	2,80	26,74

Fuente: Elaboración propia, 2023.

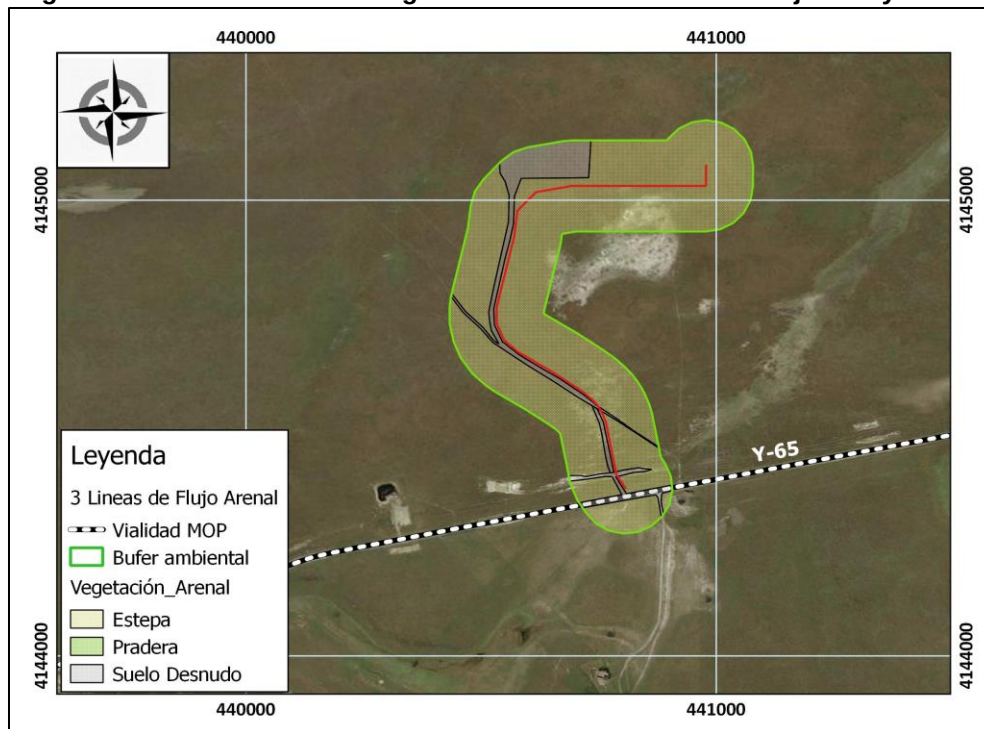
En las Figura N° 12, Figura N° 13 y Figura N° 14 se representan gráficamente las comunidades vegetacionales en cada Línea de Flujo prospectada.

Figura N° 12. Comunidades Vegetacionales en la Línea de Flujo Walolén ZG-A

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura N° 13. Comunidades vegetacionales en la Línea de Flujo Walolén ZG-C

Fuente. Elaboración propia, 2023.

Figura N° 14. Comunidades vegetacionales en la Línea de Flujo Picuyo ZG-A

Fuente. Elaboración propia, 2023.

4.3. FLORA LOCAL

En total se detectaron 31 especies, de las cuales 18 fueron encontradas al interior del área de influencia de la futura línea de flujo Walolén ZG-A; mientras que 21 se encontraron en la línea de flujo Walolén ZG-C y 26 especies en la línea de flujo Picuyo ZG-A (Cuadro N° 10)

De acuerdo al origen de las especies de flora, el 74% corresponden a nativas y el 26% a exóticas. No se encontraron especies en categoría de conservación según los criterios nacionales internacionales.

Cuadro N° 11. Especies de Flora identificadas en parcelas de muestreo

Especie	Origen	LF WALOLÉN ZG-A		LF WALOLÉN ZG-C			LF PICUYO ZG-A		
		ARV01	ARV02	ARV03	ARV04	ARV05	ARV06	ARV07	ARV08
<i>Acaena magellanica</i>	Nativa			1-5	1-5		1-5		1-5
<i>Acaena pinnatifida</i>	Nativa		1-5	1-5	1-5	1-5		1-5	1-5
<i>Acaena sericea</i>	Nativa	1-5		1-5			1-5	1-5	
<i>Adesmia lotoides</i>	Nativa						1-5		
<i>Armeria maritima</i>	Nativa				1-5		1-5	1-5	1-5
<i>Avenella flexuosa</i>	Nativa	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5		1-5	1-5
<i>Azorella trifurcata</i>	Nativa						1-5		
<i>Baccharis magellanica</i>	Nativa	1-5			1-5				
<i>Berberis microphylla</i> (forma heterophylla)	Nativa			1-5	1-5			1-5	
<i>Berberis microphylla</i>	Nativa	1-5	1-5	1-5	1-5		1-5	1-5	1-5
<i>Calceolaria uniflora</i>	Nativa		1-5						
<i>Carex austroamericana</i>	Nativa							1-5	
<i>Carex sp</i>	Nativa		25-50	1-5	1-5	25-50			1-5
<i>Cerastium sp</i>	Exótica		1-5		1-5				
<i>Cerastium arvense</i>	Exótica	1-5					1-5		1-5
<i>Chiliotrichum diffusum</i>	Nativa		1-5	1-5	1-5				1-5
<i>Cirsium vulgare</i>	Exótica						1-5		
<i>Cladonia ustulata</i>	Nativa							1-5	
<i>Colobanthus lycopodioides</i>	Nativa		1-5		1-5	1-5	1-5	1-5	
<i>Dicranoloma sp</i>	Nativa				1-5				
<i>Erodium cicutarium</i>	Exótica			1-5			1-5		
<i>Festuca gracillima</i>	Nativa	90-100	50-75	50-75	90-100	75-90	50-75	90-100	90-100
<i>Geranium magellanicum</i>	Nativa								1-5
<i>Hieracium pilosella</i>	Exótica	1-5		1-5	1-5	1-5			
<i>Hippochaeris incana</i>	Nativa								1-5
<i>Leptinella scariosa</i>	Nativa	1-5			1-5				
<i>Plantago lanceolata</i>	Exótica						1-5		
<i>Poa sp</i>	Nativa	1-5		1-5	1-5		1-5	1-5	
<i>Rumex acetosella</i>	Exótica	1-5		1-5		1-5	1-5	1-5	5 -10
<i>Taraxacum officinale</i>	Exótica	1-5		1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
<i>Usnea sp</i>	Nativa		1-5	1-5		1-5	1-5		1-5

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura N° 15. Especies de flora en la Línea de Flujo Walolén ZG-A



1. *Berberis microphylla*; 2. *Usnea* sp; 3. *Rumex acetosella*; 4. *Leptinella scariosa*; 5. *Geranium magellanicum*; 6. *Usnea* sp; 7. *Hieracium pilosella*; 8. *Graminea indeterminada*; 9. *Acaena serícea*; 10. *Musgos*; 11. *Berberis microphylla*; 12. *Musgos*.

Fuente: Fotografías tomadas por Ricardo Guineo, 2023.

Figura N° 16. Especies de flora en la Línea de Flujo Walolén ZG-C



1. *Erodium cicutarium*; 2. *Graminea indeterminada*; 3. *Rumex acetosella*; 4. *Rumex acetosella*; 5. *Acaena sericea*; 6. *Berberis microphylla*; 7. *Acaena* sp.; 8. *Taraxacum officinale*; 9. *Baccaris magellanica*; 10. *Hieracium pilosella*; 11. *Berberis micrphylla*; 12. *Acaena* sp.; 13. *Acaena* sp.; 14. *Colobanthus lycopodioides*; 15. *Hieracium pilosella*; 16. Musgos; 17. *Gramineas indeterminadas*; 18. *Usnea* sp.

Fuente: Fotografías tomadas por Ricardo Guineo, 2023.

Figura N° 17. Especies de flora en la Línea de Flujo Picuyo ZG-A

1. *Acaena magellanica*; 2. *Erodium cicutarium*; 3. *Adesmia lotoides*; 4. *Acaena magellanica*; 5. *Taraxacum officinale*; 6. *Cirsium vulgare*; 7. *Rumex acetosella*; 8. *Berberis microphylla*; 9. *Geranium magellanicum*; 10. *Berberis microphylla*; 11. *Rumex acetosella*; 12. *Geranium magellanicum*; 13. *Hypochaeris incana*; 14. *Taraxacum officinale*; 15. *Gramineas indeterminadas*.

Fuente: Fotografías tomadas por Ricardo Guineo, 2023.

4.4. SÍNTESIS DE RESULTADOS

En términos generales, las especies dominantes en cada uno de los sectores son las mismas, *F. gracillima* y *Carex sp.* Esto se puede observar en las coberturas promedio para todo el muestreo y para cada sector, lo que no se evidencia en las frecuencias dado que son pocos sitios. Lo anterior, debido a que son tres (3) sitios y la presencia en uno (1) de ellos otorga un 33% de frecuencia, sobre estimando su participación en la estructuración de la comunidad (Cuadro N° 12).

Cuadro N° 12. Resumen de resultados expresando coberturas promedio total y por cada sector, además de la frecuencia absoluta.

n	Especie	WALOLEN ZG-A	WALOLEN ZG-C	PICUYO ZG-A	Promedio	Frecuencia Absoluta
1	<i>Acaena magellanica</i>	0,00	0,67	0,67	0,44	3
2	<i>Acaena pinnatifida</i>	0,50	1,00	0,67	0,72	3
3	<i>Acaena sericea</i>	0,50	0,33	0,67	0,50	3
4	<i>Adesmia lotoides</i>	0,00	0,00	0,33	0,11	2
5	<i>Armeria maritima</i>	0,00	0,33	1,00	0,44	1
6	<i>Avenella flexuosa</i>	1,00	1,00	0,67	0,89	3
7	<i>Azorella trifurcata</i>	0,00	0,00	0,33	0,11	2
8	<i>Baccharis magellanica</i>	0,50	0,33	0,00	0,28	2
9	<i>Berberis microphylla</i> (forma heterophylla)	0,00	0,67	0,33	0,33	3
10	<i>Berberis microphylla</i>	1,00	0,67	1,00	0,89	3
11	<i>Calceolaria uniflora</i>	0,50	0,00	0,00	0,17	1
12	<i>Carex austroamericana</i>	0,00	0,00	0,33	0,11	1
13	<i>Carex sp</i>	18,75	13,17	0,33	10,75	3
14	<i>Cerastium sp</i>	0,50	0,33	0,00	0,28	2
15	<i>Cerastium arvense</i>	0,50	0,00	0,67	0,39	2
16	<i>Chilodactylus diffusum</i>	0,50	0,67	0,33	0,50	3
17	<i>Cirsium vulgare</i>	0,00	0,00	0,33	0,11	1
18	<i>Cladonia ustulata</i>	0,00	0,00	0,33	0,11	1
19	<i>Colobanthus lycopodioides</i>	0,50	0,67	0,67	0,61	3
20	<i>Dicranoloma sp</i>	0,00	0,33	0,00	0,11	1
21	<i>Erodium cicutarium</i>	0,00	0,33	0,33	0,22	1
22	<i>Festuca gracillima</i>	78,75	81,67	84,17	81,53	3
23	<i>Geranium magellanicum</i>	0,00	0,00	0,33	0,11	1
24	<i>Hieracium pilosella</i>	0,50	1,00	0,00	0,50	2
25	<i>Hippochaeris incana</i>	0,00	0,00	0,33	0,11	1
26	<i>Leptinella scariosa</i>	0,50	0,33	0,00	0,28	2
27	<i>Plantago lanceolata</i>	0,00	0,00	0,33	0,11	1
28	<i>Poa sp</i>	0,50	0,67	0,67	0,61	3
29	<i>Rumex acetosella</i>	0,50	0,67	3,17	1,44	3
30	<i>Taraxacum officinale</i>	0,50	1,00	1,00	0,83	3
31	<i>Usnea sp</i>	0,50	0,67	0,67	0,61	3
32	Suelo desnudo	0,00	0,00	17,83	5,94	1

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

La Riqueza de especies y su distribución entre especies de origen biogeográfico nativo y exótico, se condicen con las distribuciones de la vegetación en la región. Esto producto de la introducción de especies europeas durante la colonización de Tierra del Fuego. También se observa cierta homogeneidad en cuanto a biodiversidad (índice de Shannon) y dominancia (índice de dominancia), considerando que las especies más abundantes y frecuentes se encuentran en proporciones de abundancia y frecuencia más bien similares. Además, las plantas más abundantes i.e., con más cobertura presentan diferencias

notables con las otras especies acompañantes (con menor cobertura) (Cuadro N° 12 y Cuadro N° 13).

Cuadro N° 13. Índices y atributos ecológicos de los sectores y de la prospección

	WALOLEN ZG-A	WALOLEN ZG-C	WALOLEN ZG-A2	Promedio
Riqueza	18	21	26	22
Cobertura	98	98	107	101
Dominancia	0,5742	0,6002	0,5336	1
Shannon_H	1,049	1,112	1,284	1
Tipo de vegetacion	Coironal	Coironal	Coironal	-
Nativas	72,22222222	76,19047619	73,07692308	74
Exóticas	27,77777778	23,80952381	26,92307692	26

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.5. ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL

4.5.1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional

No se encontraron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional en el área de estudio.

4.5.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

No se encontraron formaciones vegetales relictuales en el área de estudio.

4.5.3. Presencia de formaciones vegetales reliquias

No se encontraron formaciones vegetales reliquias en el área de estudio.

4.5.4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

No se encontraron formaciones vegetales remanentes en el área de estudio.

4.5.5. Presencia de formaciones vegetales frágiles

No se encontraron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

4.5.6. Presencia de bosque nativo de preservación

No se registraron formaciones de bosque nativo de preservación en el AI del Proyecto.

4.5.7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

En el área de influencia no se registró bosque nativo.

4.5.8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

No se encontraron especies vegetales protegidas por regulaciones especiales en el área de estudio.

4.5.9. Presencia de especies endémicas

No se encontraron especies vegetales endémicas, solamente nativas y exóticas.

4.5.10. Presencia de especies en categoría CITES

No se registraron en el AI especies vegetales en categoría CITES.

4.5.11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie nativa afectada

No se encontraron en el AI del Proyecto.

4.5.12. Presencia de especies de distribución restringida

No se encontraron en el AI del Proyecto.

4.5.13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie nativa afectada.

No se encontraron en el AI del Proyecto.

4.5.14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El área de estudio se encuentra fuera de sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales con aplicabilidad en el SEIA. Sin embargo, a 38 km al noreste se encuentra el Sitio Prioritario “Bahía Lomas”, declarado santuario de la naturaleza por el Decreto N° 16 (2020).

4.5.15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

El AI del Proyecto no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.

4.5.16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El Proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

4.5.17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

El Proyecto no se encuentra en o colindante con áreas de protección asociadas a la Ley N°18.378. Es importante señalar que el AI del Proyecto se encuentre a 1.2 km del Río Serrano, cuyo cuerpo de agua se encuentra protegido por el decreto 249/1973 de la presente Ley.

4.5.18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

El Proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales.

4.5.19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

Respecto a los pisos vegetacionales del sector, Estepa mediterránea oriental de *Festuca gracillima*, Estepa mediterránea oriental de *Festuca gracillima* / *Mulinum spinosum* y Estepa templada oriental de *Festuca gracillima* / *Chilietrichum diffusum* se encuentran en riesgo climático medio, de acuerdo los resultados del Atlas de Riesgo Climático ARCLIM que presenta una evaluación de riesgo para la flora y fauna a partir de los cambios futuros en la temperatura promedio mensual y en las precipitaciones acumuladas anuales. Es importante añadir que el piso vegetacional donde se inserta el Proyecto, está considerado como Vulnerable según la Lista Roja de Ecosistemas.

4.5.20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación

En el AI del Proyecto no se registraron especies clasificadas en categorías de conservación.

4.5.21. Otras singularidades.

No se encontraron otras singularidades en el área de influencia.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las principales asociaciones vegetacionales observadas en la comunidad de estepa patagónica del sitio son: Coironal de *Festuca gracillima*, pequeños parches de pradera *Carex sp*, y matorrales de *Berberis microphylla* y *Chiliodendron diffusum*, que corresponde a una expresión higrofítica (húmeda) de un coironal, tal como quedó expresado en la síntesis de resultados. Esto se condice con la fisiografía del lugar y con formaciones vegetacionales bien representadas en la región. Su presencia es evidente y pueden ser observadas a simple vista o con imágenes aéreas para identificar su ubicación en el sitio.

Las comunidades registradas, corresponden a algunas de las asociaciones del ambiente de Estepa Patagónica de la Región de Magallanes. En estas comunidades no se encontraron especies de flora en alguna categoría de problemas de conservación, de acuerdo al “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (CONAF, 1989), a su vez, tampoco se encontraron especies de flora incluidas en el listado unificado de especies con alguna categoría de conservación, clasificadas por el Ministerio del Medio Ambiente (actualizado a mayo 2022).

Estos resultados son consistentes con el patrón nacional de distribución de formas de vida, donde las plantas perennes son el grupo dominante en el país (Marticorena 1990, Bannister et al. 2012).

De acuerdo a la presente evaluación, se concluye que la construcción correspondiente al Proyecto “Nuevas Líneas de Flujo Sub-Bloque Cabaña Oeste”, no afectaría significativamente al patrimonio natural del sector, así como también, no habrá impactos negativos sobre las comunidades de flora registradas.



Ricardo Guineo

Biólogo con Mención en Medio Ambiente y Recursos Naturales
Magister en Recursos Naturales, Especialidad en Manejo de Vida Silvestre

6. LITERATURA CONSULTADA

Artigas Rafael y Días del Olmo Fernando, 2013. Muestreo en transecto de formaciones vegetales de fanerófitos y caméfitos (I): fundamentos metodológicos. Estudios geográficos, volumen LXXIV, 274, pp67-88.

Braun-Blanquet, J. 1950. Sociología Vegetal; estudio de las comunidades vegetales. Acme Agency, Buenos Aires. 420 pp.

Corporación Nacional Forestal (CONAF, Chile). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Benoit, C. Editor. Corporación Nacional Forestal. 157 pp.

Corporación Nacional Forestal (CONAF, Chile). 2017. Proyecto catastro y evaluación de recursos vegetacionales nativos de Chile. Recuperado de <https://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/catastro-vegetacional/>. Consultado el 23 de diciembre de 2020.

Cruz, G. & A. Lara. 1986. La erosión en el área de uso agropecuario de la XII Región. Magallanes y de la Antártica Chilena. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). 36 pp.

Domínguez, E., C. Pérez, A. Suárez, R. Lira, J. Ivelic-Sáez, J. de la Fuente. 2019. Manual para estimar la cantidad de forraje disponible en pastizales naturales: una herramienta necesaria para un uso racional de estos ecosistemas. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Kampenaike. Punta Arenas, Chile. Boletín INIA No 401. 134 pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 pp

Goffinet, B, W.Buck, F. Massardo & R. Rozzi. 2006. Los bosques en miniatura del Cabo de Hornos. Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, Sernatur. Universidad de Magallanes, Fundación Omora. Ed. Fantástico Sur. 254 pp.

Hammer, O; Harper, D y Ryan, P (SF). *PAST: Paquete de Programas de estadística paleontológica para enseñanza y análisis de datos*. [Documento en Línea]. Disponible: http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/spain.htm. [Consulta: 2023, Marzo 4]

Henríquez, J.M., E. Pisano y C. Marticorena. 1995. Catálogo de la flora vascular de Magallanes. Anales Inst. Patag., Ser. Cs. Nats. 23: 5-30.

Luebert, Federico y Plischoff, Patricio. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile [en línea]. Santiago: 2da.

Marticorena, C. & M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana, Serie Botánica 42 (1- 2): 1-157.

Marticorena, C. & R. Rodríguez. 1995. Flora de Chile Vol. 1. Ed. Universidad de Concepción, Chile. 351 pp.

Ministerio de Medio Ambiente (MMA, Chile). 2022. Listado de Especies Clasificadas desde el 1° al 17° Proceso de Clasificación RCE (actualizado a mayo de 2020). Recuperado de <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/>. Consultado el 13 de febrero de 2023.

Pisano, E. 1956. Esquema de clasificación de las comunidades vegetales de Chile. *Agronomía* 2: 30-33.

Pisano, E. 1977. Fitogeografía Fuego-Patagonia Chilena. *Ans. Inst. Pat.* Punta Arenas (Chile) Vol. 8.

Plischoff, P. 2022. Actualización de las áreas protegidas de Chile: análisis de representatividad y riesgo climático. Centro de Estudios Públicos